

INFORME ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE SOLUCIÓN IoT

Sistema Antirrobo Inteligente con Arduino UNO R4 WiFi

NOMBRE: [Nombre y apellido del/los integrante(s)]

CARRERA: Ingeniería en Informática / Analista Programador

ASIGNATURA: Aplicaciones Móviles para IoT (TI3V42) – Sección V-FB50-N4-P14-C1

PROFESOR: [Nombre del docente]

SEDE: Valdivia

FECHA: Octubre de 2026



1. Introducción

El presente informe analizó la factibilidad de un **Sistema Antirrobo Inteligente basado en Arduino UNO R4 WiFi e IoT**. La solución detectó intrusiones combinando tres variables —sonido, oscuridad y proximidad— y notificó cada evento en tiempo real a una aplicación web con inicio de sesión, alertas por SMS y push, cámara en vivo y reconocimiento facial.

En el desarrollo se justificó la selección del microcontrolador, la integración de sensores y actuadores, la comunicación WiFi y su seguridad, el diseño de la aplicación y su integración con el hardware, y se evaluaron tres entornos de implementación considerando factibilidad técnica y económica, estándares OT, limitaciones y recomendaciones.

Objetivo general: evaluar la factibilidad técnica y económica de implementar el sistema antirrobo IoT en distintos entornos, considerando hardware, comunicación inalámbrica, seguridad y aplicación.

2. Desarrollo

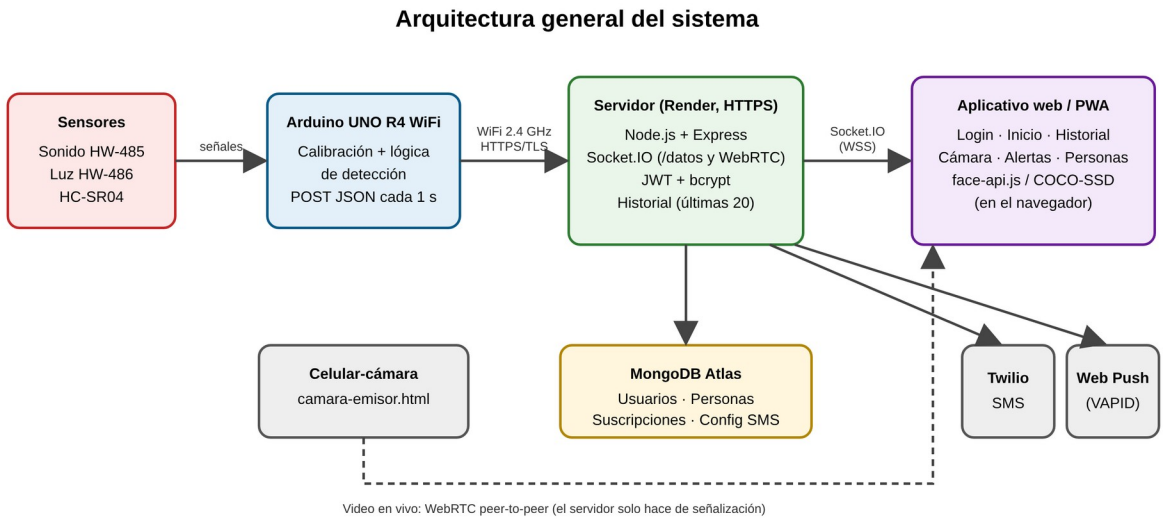


Figura 1. *Arquitectura general del sistema. Fuente: elaboración propia.*

2.1 Microcontrolador, sensores y actuadores

Se eligió el **Arduino UNO R4 WiFi** porque, en una sola placa, ofrece lógica de 5 V compatible con todos los sensores, entradas analógicas y un coprocesador **ESP32-S3** con WiFi capaz de conectarse por HTTPS (TLS) al servidor en la nube (Tabla 1).

Tabla 1. *Comparación de microcontroladores.*

Parámetro	UNO R4 WiFi (elegido)	ESP32 DevKit	Pico W	UNO R3 + ESP-01
CPU / RAM	Cortex-M4 48 MHz / 32 KB	240 MHz / 520 KB	133 MHz / 264 KB	16 MHz / 2 KB
WiFi + TLS	Sí (ESP32-S3)	Sí	Sí	Muy limitado
Nivel lógico	5 V (directo con HC-SR04)	3,3 V (requiere divisor)	3,3 V (requiere divisor)	5 V
Precio ref. (CLP)	≈ $32.000	≈ $7.000	≈ $9.000	≈ $18.000

Tabla 2. *Sensores y actuadores integrados (todos alimentados a 5 V con GND común).*

Componente	Pines	Función y configuración
Sensor de sonido HW-485	AO → A0, DO → D2	Amplitud pico a pico en ventana de 40 ms; detecta golpes o forzamiento.
Sensor de luz HW-486 (LDR)	AO → A1	Valor alto = oscuridad; umbral limitado a 950 para no quedar “sordo”.



Componente	Pines	Función y configuración
Ultrasónico HC-SR04	Trig ← D9, Echo → D10	d = t × 0,0343 / 2; alerta bajo 50 cm; timeout 12 ms.
Actuadores / salidas	D9 (Trig) y vía nube	Pulso de disparo del HC-SR04; alarma sonora y visual en la app, SMS (Twilio), push y foto automática.

Lógica de detección: la alarma se activa solo si hay **ruido Y oscuridad Y un objeto a menos de 50 cm** durante **3 lecturas consecutivas**; dura 5 s y luego exige 10 lecturas despejadas para rearmarse. Los umbrales no son fijos: al encender, el sistema calibra el reposo de cada sensor (umbral = reposo + max(4·fluctuación, fracción·reposo, piso)) y cada 60 s se adapta a la deriva ambiental. La pantalla LCD I2C inicial se retiró porque bloqueaba el sistema ~17 s; se propone agregar un buzzer o sirena local controlado por transistor.

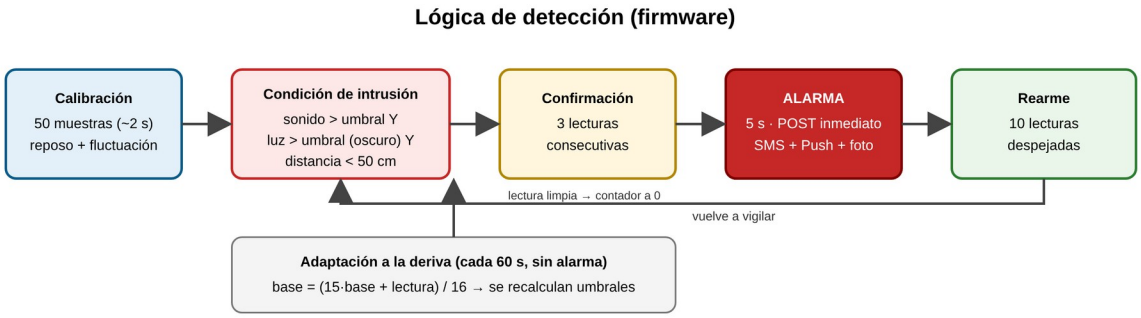


Figura 2. Lógica de detección del firmware. Fuente: elaboración propia.

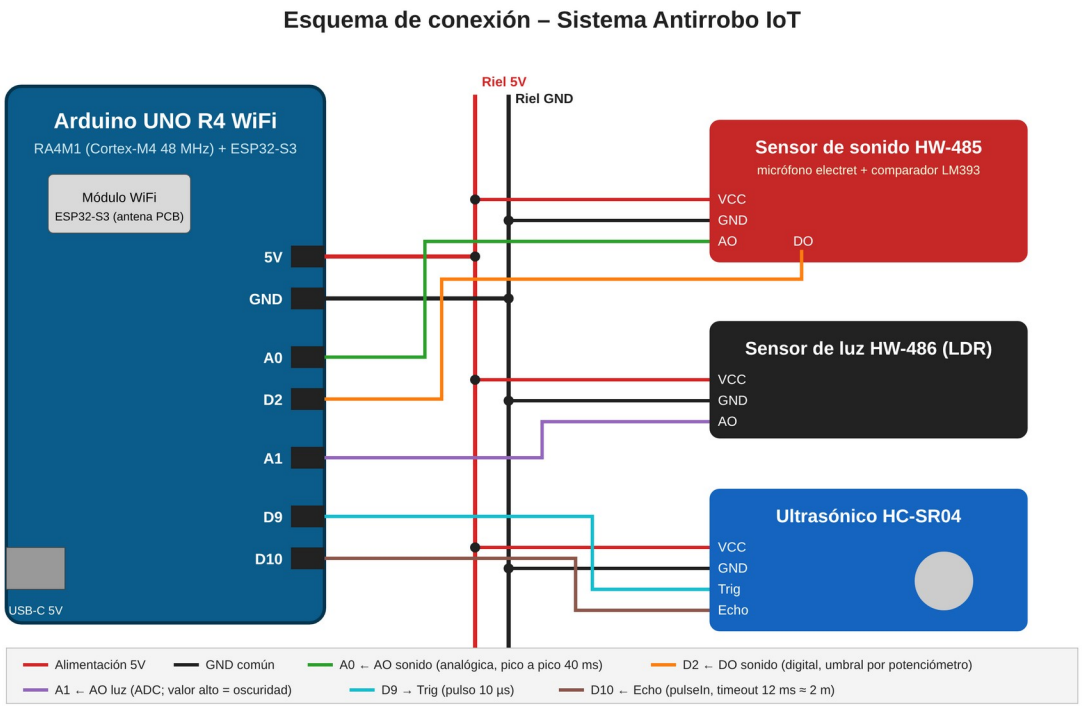


Figura 3. Esquema de conexión del prototipo. Fuente: elaboración propia.

Pruebas: con el monitor serie (115.200 baudios) se validó la calibración, cada sensor por separado (aplausos, tapar la LDR, distancias de 100/50/30 cm), que 1 o 2 condiciones no disparan la alarma, la confirmación de 3 lecturas, el rearme y el funcionamiento con otro módulo sin reprogramar. Todas cumplieron tras retirar la LCD.



2.2 Comunicación inalámbrica y seguridad

Se seleccionó **WiFi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)** con la antena PCB integrada del ESP32-S3: da acceso directo a Internet por el router existente, sin costo ni gateway, y su ancho de banda sobra para un JSON de ~200 bytes por segundo. Se descartó **BLE** (requiere teléfono puente), **LoRa** (gateway y baja tasa) y **4G** (costo mensual; útil como respaldo industrial).

Integración y programación: se usó la librería oficial **WiFiS3** (firmware del ESP32-S3 actualizado) y un cliente **WiFiSSLClient** al puerto 443. El firmware envía cada 1 s (e inmediatamente al activarse la alarma) un POST JSON a /api/datos, armando la petición en un buffer y enviándola con un único write(); reutiliza la conexión TLS (keep-alive), lee la respuesta sin bloquear y aplica reintentos con backoff exponencial (WiFi 5–60 s, servidor 1–30 s), manteniendo el ciclo de detección en 50 ms.

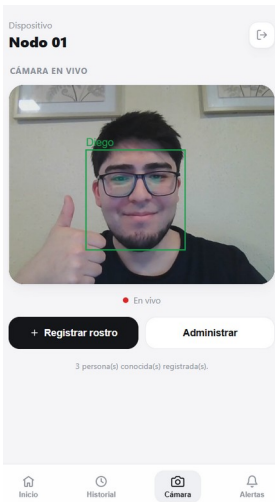
Seguridad implementada: red WPA2; HTTPS/TLS extremo a extremo; login obligatorio sin registro público; contraseñas con bcrypt; sesión JWT en cookie httpOnly + sameSite; Socket.IO autenticado; secretos (JWT, VAPID, Twilio, MongoDB) en variables de entorno; validación de entradas; video WebRTC cifrado punto a punto; y solo descriptores faciales (no fotos). **Mejoras sugeridas:** autenticar al Arduino con clave de API/HMAC (hoy /api/datos es público), sacar las credenciales WiFi del código y segmentar la red IoT.

2.3 Aplicación móvil e IoT

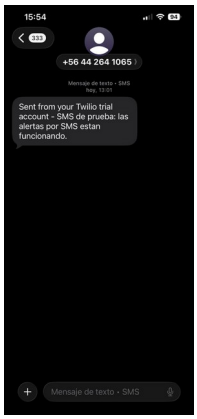
Requisitos funcionales: login; estado y lecturas en vivo; detalle del sensor activado y alarma sonora silenciable; historial de las últimas 20 alertas con foto; push y SMS con botones de prueba; cámara en vivo; reconocimiento facial y gestión de personas conocidas. **No funcionales:** latencia ≈ 1 s, HTTPS, acceso desde cualquier lugar, interfaz móvil (PWA) y privacidad biométrica.



a) Inicio



b) Cámara con reconocimiento



c) SMS de prueba

Figura 4. *Interfaces del aplicativo y evidencia de SMS. Fuente: capturas del sistema.*

Diseño: barra inferior con **Inicio** (estado Vigilando/Alarma, sensores en vivo y "Qué se activó"), **Historial** (fecha, lecturas y foto), **Cámara** (video, recuadros con nombre o "Desconocido" y detección de personas COCO-SSD) y **Alertas** (activar push y número SMS).

Integración con el hardware: Arduino → servidor por HTTPS/JSON; servidor → app por **Socket.IO** en tiempo real (respaldo GET cada 3 s); celular-cámara ↔ app por **WebRTC**; avisos por **Web Push (VAPID)** y **SMS (Twilio)** una sola vez por alarma nueva; datos de usuarios y personas en **MongoDB**.

Pruebas: se validó login y protección de rutas (401/redirección), actualización en ≈ 1 s, alarma con detalle y silencio, historial con foto, push con la app cerrada, SMS de prueba (Figura 4c), video en vivo, reconocimiento facial (Figura 4b) y reconexión automática del Arduino.



Escalabilidad: múltiples nodos por sitio y zona, usuarios con roles, armado por horario, historial persistente con reportes, migración a MQTT y OPC UA para integrarse con SCADA, actualización OTA y más sensores (PIR, magnéticos, cámaras IP).

2.4 Entornos, factibilidad y estándares OT

Tabla 3. *Evaluación por entorno.*

Aspecto	Vivienda	Pequeño comercio	Bodega industrial
Características	WiFi doméstico, espacio pequeño y silencioso de noche	Horario definido, ruido de calle, vitrinas iluminadas	Gran superficie, metal, ruido de maquinaria, polvo
Factibilidad técnica	Alta: funciona tal como se probó	Alta/media: ajustar ubicación y lógica	Media: requiere carcasa IP, 24 V con respaldo, 4G
Factibilidad económica	Alta	Alta	Media-alta (≈ $150.000–250.000 por nodo)
Limitación principal	Corte de energía o WiFi	Luz de vitrinas impide condición de oscuridad	Cobertura WiFi y falsas alarmas por ruido
Recomendación	Batería de respaldo y buzzer local	Lógica 2 de 3 condiciones y plan pagado del servidor	VLAN IoT, sensores industriales, piloto previo

Costos: el hardware por nodo cuesta ≈ **$52.500** (Arduino $32.000, sensores $6.500, cables, fuente y carcasa $14.000; el celular-cámara puede ser reutilizado). La operación va de **$0 a ≈ USD 7 al mes** (Render, MongoDB Atlas gratuito, push sin costo) más ≈ USD 0,05–0,10 por SMS, frente a $20.000–35.000 mensuales de una alarma monitoreada.

Estándares OT: el proyecto se alinea con **IEC 62443** (comunicaciones cifradas, control de acceso, secretos protegidos; brecha: autenticación del dispositivo y zonas), con el modelo **ISA-95/Purdue** (sensores en nivel 0, Arduino controla localmente en nivel 1, supervisión en nivel 2, nube en nivel 4; la detección no depende de la nube) y con la **Ley 21.719** de datos personales (biometría con consentimiento y opción de eliminación). Para industria se requiere grado de protección **IEC 60529 (IP54–IP65)**.

Limitaciones generales y mitigación: dependencia de energía e Internet (batería, alarma local y 4G), lógica de 3 condiciones (lógica configurable y sensor PIR), alcance de 50 cm del HC-SR04 (más nodos), suspensión del plan gratuito del servidor (plan pagado) e historial en memoria (persistirlo en la base de datos). **Validación en campo propuesta:** piloto de 72 h con ≤ 1 falsa alarma diaria, 10 intrusiones simuladas con detección ≥ 9/10 y aviso < 10 s, RSSI mejor que −70 dBm y reconexión tras cortes en < 2 min.

3. Conclusión

El proyecto demostró que es factible construir un sistema antirrobo IoT funcional y de bajo costo integrando un Arduino UNO R4 WiFi, sensores de uso general y servicios en la nube. La placa elegida permitió conectar todos los sensores sin adaptadores y comunicarse de forma cifrada con el servidor, mientras que la combinación de tres condiciones, la confirmación de tres lecturas y la calibración automática de umbrales redujeron las falsas alarmas y permitieron usar distintos módulos sin reprogramar.

La aplicación cumplió los requisitos planteados: monitoreo en tiempo real, historial con fotografía, avisos por SMS y push, cámara en vivo y reconocimiento facial, protegidos con HTTPS, bcrypt y JWT. El análisis concluyó que la solución es plenamente factible en viviendas y pequeños comercios por su bajo costo, y viable en recintos industriales siempre que se incorporen hardware de grado industrial, respaldo de energía y comunicaciones, autenticación de dispositivos y un mayor alineamiento con IEC 62443. Como trabajo futuro quedan la alarma física local, el soporte de múltiples nodos y la migración a MQTT.



Referencias bibliográficas

Arduino. (2023). *Arduino UNO R4 WiFi: Product reference manual*. Recuperado de https://docs.arduino.cc/hardware/uno-r4-wifi

Espressif Systems. (2023). *ESP32-S3 series datasheet*. Recuperado de https://www.espressif.com

International Electrotechnical Commission. (2018). *IEC 62443-3-3: Security for industrial automation and control systems*. Ginebra: IEC.

Stouffer, K. et al. (2023). *Guide to operational technology (OT) security* (NIST SP 800-82r3). https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-82r3

Socket.IO. (2024). *Socket.IO documentation v4*. Recuperado de https://socket.io/docs/v4/

Twilio. (2024). *Programmable Messaging API documentation*. Recuperado de https://www.twilio.com/docs/messaging

Mozilla Developer Network. (2024). *WebRTC API*. Recuperado de https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/WebRTC_API

Ley N° 21.719. Regula la protección y el tratamiento de los datos personales. Diario Oficial de Chile, 13 de diciembre de 2024.



APRENDER HACIENDO A LO LARGO DE LA VIDA

ACREDITADO
7 AÑOS
MÁXIMA EXCELENCIA

CNA
Comisión Nacional de Acreditación
Chile

INSTITUTO PROFESIONAL INACAP
ACREDITADO • NIVEL DE EXCELENCIA
• Gestión Institucional • Docencia de Pregrado
• Vinculación con el Medio
• Próxima Acreditación Septiembre 2030

www.inacap.cl